PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

SOHIN (Sensor Optik Penghitung Nener): Kerlip Nalar Menghitung Benih Ikan Untuk Meningkatkan Produktivitas Pembudidaya di Indonesia

BIDANG KEGIATAN
PKM KARSA CIPTA

Diusulkan oleh:

Muhammad Lutfi Ardiansyah	185080207111027	2018
Pinasthi Rinonce Puspita Dewi	185080207111007	2018
Randy Cassandra Risnandar	185080201111027	2018

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019

PENGESAHAN PKM-KARSA CIPTA

1. Judul Kegiatan	:	SOHIN (Sensor Optik Penghitung Nener): Kerlip Nalar Menghitung Benih Ikan Bandeng untuk Meningkatkan Produktivitas Pembudidaya di Indonesia
2. Bidang Kegiatan	:	PKM-KC
3. Ketua Pelaksana Kegiatan		
a. Nama Lengkap	:	Muhammad Lutfi Ardiansyah
b. NIM	:	185080207111027
c. Jurusan	:	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
d. Perguruan Tinggi	:	Universitas Brawijaya
e. Alamat Rumah dan No. Tel./HP	:	Jebor Bumen RT02/RW03, Desa Kutowinangun, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen/ 081392456816
f. E-mail	:	lutfi.ardiansyah.733@gmail.com
4. Anggota Pelaksana Kegiatan	:	2 Orang
5. Dosen Pendamping		
a. Nama Lengkap dan Gelar	:	Eko Sulkhani Yulianto, S.Pi, M.Si
b. NIP	:	201607 870706 1 001
c. Alamat Rumah dan No. Telp	:	Perumahan City Side Residence R22 Kel. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang/ 081383039363
6. Biaya Kegiatan Total		
a. Kemristekdikti	:	Rp. 4.604.000,00
b. Sumber Lain	:	Rp.-
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	4 Bulan

Malang, 15 Maret 2019

Dosen Pendamping,

(Eko Sulkhani Yulianto, S.Pi, M.Si)
NIP. 201607 870706 1 001

Ketua Pelaksana Kegiatan,

(Muhammad Lutfi Ardiansyah)
NIM. 185080207111027

Menyetujui,
Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

(Dr. Ir. Guntur, MS.)
NIP. 19580605 198601 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN iii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Program 2
1.4 Manfaat 2
1.5 Luaran yang Diharapkan 2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 3
2.1 Benih Ikan Bandeng 3
2.2 Pembenihan 4
2.3 Metode perhitungan benih 4
2.4 Solusi dalam Perhitungan Benih Ikan 4
2.5 Bahan dan Komponen SOHIN 4
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 6
3.1 Waktu dan Tempat 6
3.2 Tahap Pelaksanaan 6
3.2.1 Studi Pustaka 6
3.2.2 Konsultasi Dosen 6
3.2.3 Prosedur Pembuatan SOHIN 6
3.2.4 Skema Kerja Prosedur Pembuatan SOHIN 6
3.2.5 Spesifikasi Alat 7
3.2.6 Mekanisme Kerja Alat 8
3.3 Tahap Pengujian Alat 8
3.4 Analisis 9
3.5 Implementasi Alat 9
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 9
4.1 Anggaran Biaya 9
4.2 Jadwal Kegiatan 9
DAFTAR PUSTAKA 10
LAMPIRAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data DJKI RI Tahun 2019 3
Gambar 2. Prosedur Pembuatan SOHIN..... 7
Gambar 3. Desain SOHIN..... 7
Gambar 4. Mekanisme Kerja Alat 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen SOHIN..... 4
Tabel 2. Anggaran Biaya..... 9
Tabel 3. Jadwal Kegiatan.....9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing.. **Error! Bookmark not defined.**
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....17
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas.....18
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 19
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang Akan Diterapkembangkan 20

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Salah satu tahapan penting dalam budidaya adalah pembenihan. Pembenihan ikan merupakan kegiatan yang secara garis besar meliputi pemeliharaan induk, pemilihan induk siap pijah, penetasan telur dan perawatan benih ikan. Tahap akhir pembenihan, ikan harus dihitung jumlahnya agar target pemasaran terpenuhi. Nener merupakan benih ikan bandeng (*Chanos chanos)* yang baru ditetaskan berukuran 10-30 mm serta berwarna bening. Fase umur nener yang siap dipelihara ketika mulai berumur 30 hari. Nener yang belum berumur 30 hari atau memiliki panjang tubuh kurang dari 1 cm tidak disarankan untuk langsung memasuki proses penggelodongan ditambak karena masih memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sehingga beresiko mengalami stress bahkan kematian.

Meningkatnya konsumsi ikan bandeng menjadikan usaha budidaya ikan bandeng terus menunjukkan peningkatan produksi. Menurut Zamroni, *et al*. (2015), total produksi nener didaerah Bali diperkirakan mencapai 4,32 milyar dan daerah lain seperti Sulawesi, Jawa, Sumatera, Kalimantan sebanyak 0,38 milyar, sehingga total produksi nasional sebesar 4,7 milyar. Perkembangan usaha budidaya ikan bandeng harus diimbangi dengan penyediaan benih atau nener secara berkesinambungan dalam jumlah yang cukup. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan bandeng sepanjang tahun pada tingkat produksi maksimal. Kualitas nener tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan yang diproduksi karena masih terdapat kendala dalam proses pembenihan nener.

Kendala terbesar dalam usaha pembenihan ikan terdapat pada proses perhitungan benih ikan yang saat ini masih dilakukan secara manual. Perhitungan benih ikan secara manual tentu saja membutuhkan waktu yang lama, bahkan dapat mencapai waktu satu hingga dua hari untuk 50 ribu ekor. Selain itu, perhitungan benih secara manual membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga tingkat keakuratannya belum sempurna. Benih ikan tersebut biasanya dihitung oleh tenaga kerja tiga hingga empat orang dan rata-rata kerja 5 jam/hari. Jumlah benih yang biasanya diproduksi oleh pembenih ikan seringkali lebih dari 50 ribu ekor.

Permasalahan dalam perhitungan benih ikan harus segera diatasi agar mendukung keberhasilan usaha perikanan. Sementara itu, seiring dengan kemajuan teknologi terutama dalam bidang perikanan, mendorong sektor budidaya untuk berkembang semakin pesat. Salah satu contoh teknologi yang sedang berkembang saat ini yaitu alat penghitung benih ikan. Alat yang ada saat ini dapat menghitung benih ikan secara otomatis, alat tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu dapat membuat ikan menjadi stress, sehingga dapat mempengaruhi hasil produksi budidaya. Hal tersebut dikarenakan mekanisme kerja yang kurang praktis, desain yang terlalu besar dan berat membuat alat tersebut sulit disimpan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menciptakan sebuah alat yang dapat bekerja secara otomatis untuk menghitung benih ikan yaitu SOHIN.

Mekanisme kerja alat ini diproses oleh *raspberry p 3b+* sebagai pusat pemrograman dengan dibantu oleh kamera sensor optik dan *motion* beresolusi 1080 HD yang mengirimkan data kepada *processor*, selanjutnya dimunculkan pada layar digital berupa angka. Tahap akhir perhitungan oleh alat ini adalah dinamo servo akan menutup saluran keluar benih secara otomatis setelah menerima sinyal dari *processor* menandakan jumlah benih ikan yang dihitung telah sesuai perintah pada awal pengoperasian SOHIN.

1.2 Perumusan Masalah

Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta diusulkan dalam rangka memecahkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode kerja SOHIN ?
2. Bagaimana manfaat yang didapat pembudidaya di Indonesia dengan adanya SOHIN ?
3. Bagaimana pengaruh SOHIN terhadap perkembangan teknologi di Indonesia ?

1.3 Tujuan Program

Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta diusulkan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui metode kinerja SOHIN.
2. Mengetahui manfaat yang didapat pembudidaya di Indonesia dengan adanya alat penghitung nener.
3. Mengetahui pengaruh SOHIN terhadap perkembangan teknologi di Indonesia.

1.4 Manfaat

1. Bagi Akademisi atau Mahasiswa

Mengembangkan teknologi di bidang pembudidayaan ikan sebagai bentuk pengabdian akademisi terhadap peran sebagai *agent of change* sekaligus wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Negeri.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan solusi terbaik dalam hal perhitungan benih terutama para pembudidaya ikan agar mendapatkan jumlah yang akurat sehingga target pemasaran tercapai.

3. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai eksportir perikanan terbesar di dunia dengan mempercepat proses produksi ikan budidaya.

1.5 Luaran yang Diharapkan

a. Penerapan SOHIN

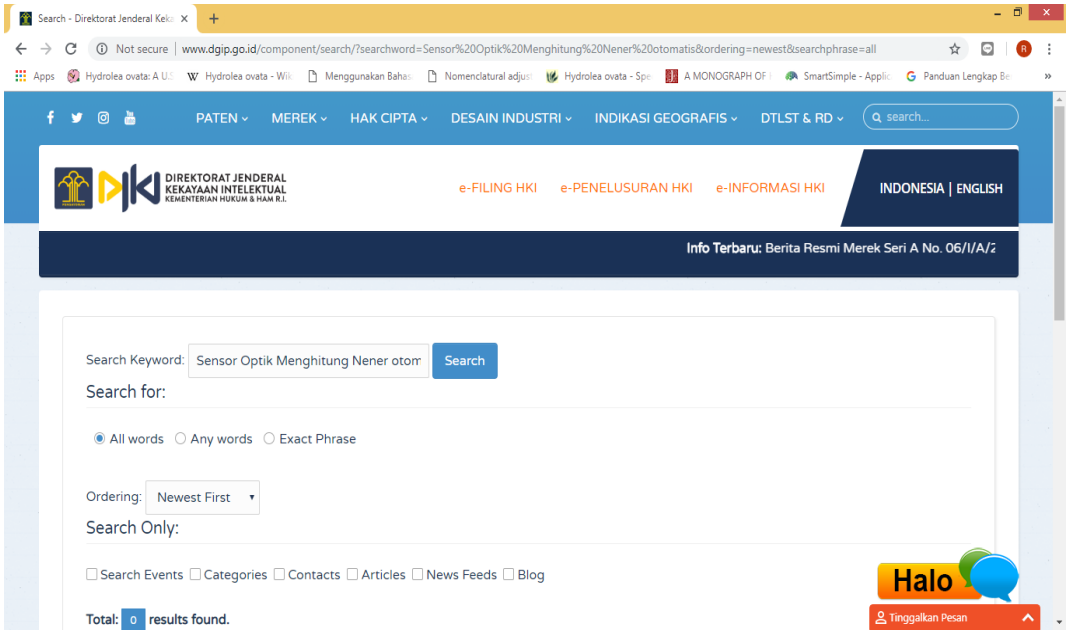
SOHIN menerapkan sistem sensor optik dan *motion* yang diharapkan dapat mempercepat proses produksi benih ikan budidaya, sehingga dapat memacu peningkatan sumber daya ikan di Indonesia. Pembuatan dan pengujian SOHIN dilakukan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya.

b. Publikasi Artikel Ilmiah

Mengingat begitu besar manfaat dari SOHIN serta belum adanya alat penghitung benih ikan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien, maka penulis akan mempublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah yang bertujuan untuk perluasan informasi, sehingga masyarakat dapat mengenal dan mengetahui SOHIN.

c. Potensi Hak Paten

Luaran yang diharapkan dari hasil kegiatan ini untuk jangka pendek berupa desain dan *prototype* SOHIN. Jangka menengah, kami akan mengajukan hak paten SOHIN, sehingga SOHIN dapat digunakan oleh para pembudidaya ikan di Indonesia dan nantinya diharapkan SOHIN mampu mempercepat proses produksi ikan hingga ke tahap pemasaran. Oleh karena itu, pengenalan SOHIN kepada pemerintah berperan penting guna mendukung Indonesia menuju eksportir perikanan terbesar di dunia.



Gambar 1. Data DJKI RI Tahun 2019
Sumber: (DJKI RI, 2019)

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Benih Ikan Bandeng

Nener merupakan benih ikan bandeng (*Channos-channos*) yang penting dalam proses produksi budidaya ikan bandeng. Benih ikan bandeng berwarna bening dan berukuran 10-30 mm ketika berumur 10-17 hari. Menurut Chilmawati, *et al*. (2018), Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan Indonesia menjadi produsen ikan budidaya terbesar di dunia pada tahun 2014. Hasil produksi budidaya bandeng sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia penting untuk dikembangkan dalam rangka menjamin ketahanan dan keamanan pangan dari gizi ikan. Produksi benih ikan bandeng nasional pada tahun 2015 mencapai 4,7 milyar dan meningkat tiap tahunnya.

2.2 Pembenihan

Salah satu tahapan terpenting dalam budidaya ikan adalah pembenihan, pada usaha pembenihan, kegiatan yang dilakukan adalah penebaran benih ikan, pemeliharaan dan pemijahan induk ikan untuk menghasilkan larva. Kegiatan pembenihan ini menghasilkan benih yang berumur 2-3 minggu setelah menetas disebut dengan larva atau benih kecil, dengan ukuran 1-1,5 cm. Menurut Arie dan Deni (2013), benih yang telah dipanen dihitung secara manual, didapatkan jumlah benih yang terhitung sebanyak 22828 ekor dengan tingkat nilai *survival rate* (SR) sebesar 30,44% dengan ukuran benih mencapai 1-4 cm.

2.3 Metode perhitungan benih

Metode penerapannya, perhitungan benih masih dilakukan dengan tiga cara, yaitu manual, grafimetrik, dan volumetrik. Menurut Purbowaskito et al. (2017), Penghitungan benih dapat dilakukan dengan cara, yaitu manual dan volumetrik. Penghitungan cara manual adalah benih dihitung satu persatu sampai habis. Kelebihan cara ini yaitu jumlah benih yang dihitung sangat tepat. Namun, cara ini memerlukan waktu dan tenaga yang lama. Sementara Penghitungan secara volumetrik adalah benih dihitung dengan cara ditakar. Penakaran jumlah ikan ini berdasarkan pada volume wadah yang digunakan untuk menyimpan ikan. Cara lainnya adalah dengan metode grafimetrik, perhitungan tersebut dilakukan dengan menghitung per bobot benih. Tentu dalam penerapannya efisiensi waktu dapat dikurangi, namun keakuratan hasil perhitungan masih kurang.

2.4 Solusi dalam Perhitungan Benih Ikan

Tahun 2010, telah ditemukan alat penghitung benih ikan dengan cara kerja memindahkan benih ikan kedalam wadah, biasanya ember. Lalu benih ikan dimasukkan kedalam alat yang bernama *fry counter* yang menghitung benih dengan sistem sensor cahaya. Cahaya *infrared* yang terhalang karena dilewati benih ikan akan dihitung dan tampil pada layar digital. Menurut Yutanto *et al.* (2018), percobaan dengan sinar inframerah dengan bahan benih ikan hasil yang didapat tidak akurat dengan nilai error tertinggi mencapai 68%, hal ini dikarenakan saat percobaan, terdapat benih ikan yang tertinggal atau melompat keluar dari corong, nilai sensitivitas 20 masih kurang sensitif untuk menghitung benih ikan yang memiliki tekstur kurang padat dengan warna yang tidak terlalu pekat (agak transparan).

2.5 Bahan dan Komponen SOHIN

Tabel 1. Komponen SOHIN

Bahan Pendukung	Fungsi	Letak
 **AKRILIK**	Sebagai rangka dasar dan pelindung komponen-komponen SOHIN. Menurut Briliant (2018), sistem pemrosesan alat akan dimuat dalam suatu maket yang terbuat dari akrilik transparan, hal ini ditunjukkan guna mempermudah melihat isi dalam.	Seluruh bagian alat atau menutup alat

 **LAYAR DIGITAL**	Sebagai penampil data jumlah nener yang telah dihitung. Menurut Sinaulan (2015), LCD (*Liquid Crystal Display*) adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data,baik karakter, huruf maupun grafik.	Pada sisi kanan alat
 ***PROCESSOR***	Sebagai otak pemrograman kerja SOHIN. Menurut Dahriansah (2018), *processor* adalah sebuah perangkat elektronik pada komputer yang digunakan untuk memproses data yang diinput dan memproses data ke output.	Pada sisi kiri bagian bawah alat
 **KAMERA**	Sebagai sensor optik dan *motion* untuk menangkap jumlah nener yang telah melewati jalur *outlet* SOHIN.	Pada bagian atas alat
 **KABEL**	Sebagai penghantar arus listrik. Menurut Dermawan (2016), Kabel listrik berperan penting untuk menyalurkan daya guna menghidupkan alat SOHIB.	Pada bagian dalam alat
 **SAKLAR**	Sebagai tombol hidup dan mati SOHIN.	Pada sisi kanan alat
 **LAMPU INDIKATOR**	Memberi tanda apabila tangki sudah penuh.	Di bagian depan alat

 **AKI/ AKUMULATOR**	Menyimpan energi listrik untuk menggerakkan komponen alat ketika padam listrik	Di bagian bawah alat
 **DINAMO SERVO**	Menutup saluran outlet ketika perhitungan selesai dilaksanakan	Di bagian ujung saluran outlet

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Tempat

Perancangan SOHIN ini dilaksanakan di Laboratorium Reproduksi Ikan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Proses perancangan SOHIN: Sensor Optik Penghitung Nener dilakukan untuk membantu mempercepat proses produksi perikanan budidaya di Indonesia ini akan dilaksanakan selama empat bulan.

3.2 Tahap Pelaksanaan

3.2.1 Studi Pustaka

Metode ini digunakan untuk mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan alat. Pustaka yang digunakan yaitu berupa berupa tulisan ilmiah, *handbook, e-book,* buku referensi mata kuliah dan juga tulisan-tulisan bebas seperti artikel bebas dari suatu situs, dan tulisan surat kabar baik berupa *hardcopy* maupun *softcopy* yang berhubungan dengan program yang dikembangkan.

3.2.2 Konsultasi Dosen

Metode ini digunakan untuk menjelaskan teori-teori dan tahapan-tahapan program. Konsultasi bersama dosen merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan ide. Selain itu, tahapan ini dilakukan untuk membahas dan merancang desain *prototype*

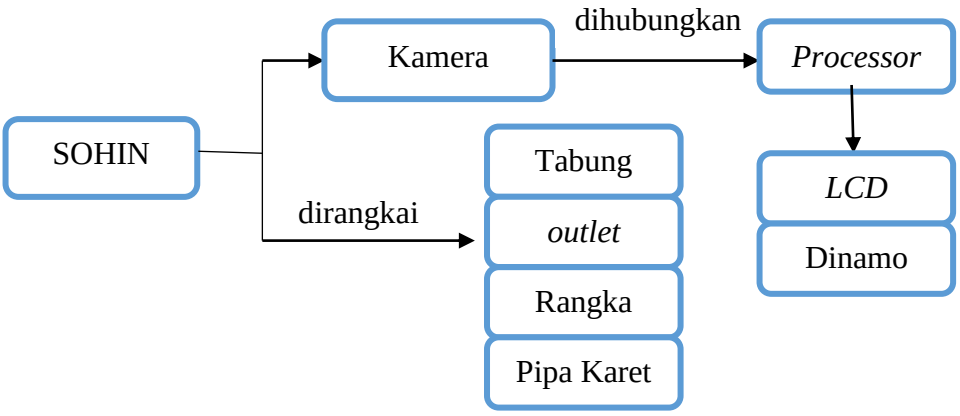
3.2.3 Prosedur Pembuatan SOHIN

SOHIN (Sensor Optik Penghitung Nener) merupakan alat penghitung nener yang *portable*, efektif, efisien dan akurat. Komponen SOHIN terdiri dari beberapa alat dan bahan yaitu Akrilik, Kamera, LCD, Baterai, *Processor*, Kabel Listrik, Dinamo servo.

3.2.4 Skema Kerja Prosedur Pembuatan SOHIN

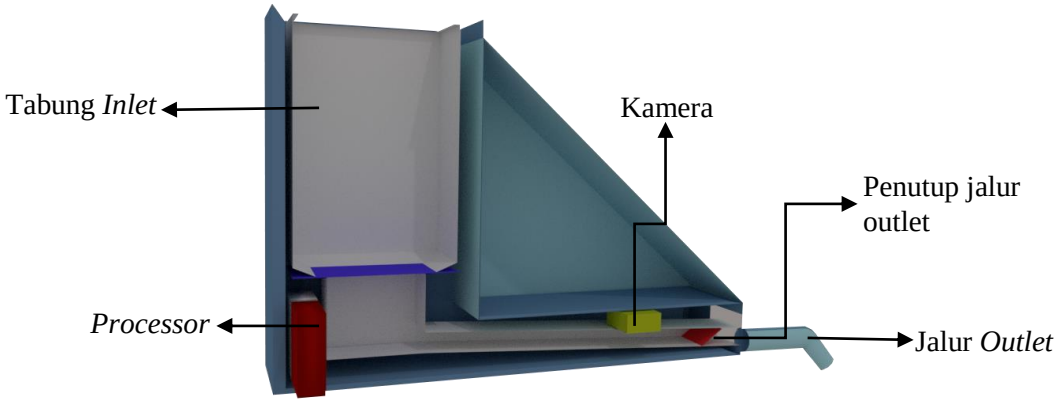
Sebelum melakukan perancangan alat, kami menggunakan metode studi pustaka dan konsultasi bersama dosen. Metode ini digunakan untuk mempelajari

serta menyempurnakan teori – teori yang berhubungan dengan perancangan serta pembuatan desain dan *prototype* SOHIN. Adapun skema prosedur pembuatan *prototype* SOHIN, sebagai berikut :



Gambar 2. Prosedur Pembuatan SOHIN
Sumber: (Kajian Kelompok, 2019)

3.2.5 Spesifikasi Alat



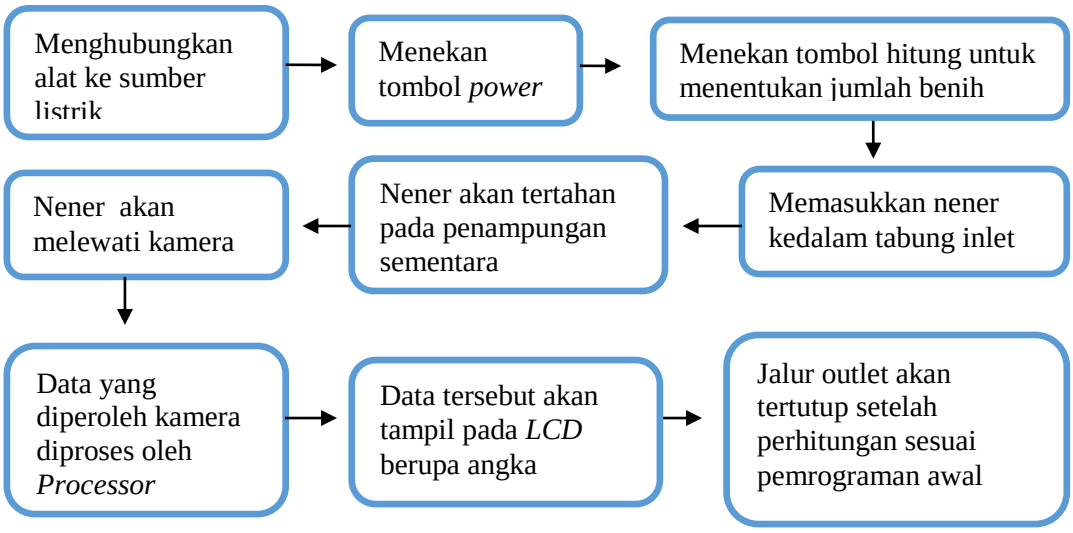
Gambar 3. Desain SOHIN
Sumber: (Kajian Kelompok, 2019)

SOHIN (Sensor Optik Penghitung Nener) didesain dengan prinsip kerja efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Alat utama sebagai otak pemrograman dari sistem kerja alat ini berupa sebuah *processor* bernama *raspberry p 3b+* dengan dibantu oleh pemancar data yaitu kamera sensor optik beresolusi 1080 HD dan lainnya. Adapun komponen-komponen dari SOHIN sebagai berikut:

1. Kamera sensor optik bertegangan 5 *volt* dan kapasitas baterai 200 mAh sebagai sensor optik dan *motion* untuk menangkap jumlah nener yang telah melewati jalur *outlet* SOHIN
2. Akrilik sebagai rangka dasar dan pelindung komponen-komponen SOHIN.
3. Tombol *power* sebagai tombol menyalakan dan mematikan SOHIN.
4. *Processor* bertegangan 5 *volt* dan arus 2,5 *ampere* sebagai operator pemrograman kerja SOHIN

5. *LCD* bertegangan 4 *volt* dan arus 1,2 *ampere* sebagai penampil data jumlah nener yang telah dihitung.
6. Kabel sebagai penghantar arus listrik kepada tiap-tiap komponen alat
7. Dinamo *servo* bertegangan 12 *volt* dan arus 1 *ampere* berfungsi sebagai penutup jalur outlet
8. Aki bertegangan 12 *Volt* dan arus 70 *Ampere* berfungsi sebagai penyimpan energi listrik cadangan sekaligus sebagai energi utama.

3.2.6 Mekanisme Kerja Alat



Gambar 4. Mekanisme Kerja SOHIN
Sumber: (Kajian Kelompok, 2019)

Awalnya nener dipindahkan dari kolam kedalam ember untuk memulai proses perhitungan. Sambungkan steker ke soket yang mempunyai aliran listrik. Selanjutnya tombol *power* pada SOHIN ditekan hingga muncul angka 0 pada LCD. Kemudian tentukan jumlah nener yang diinginkan pada tombol yang tersedia, nener dimasukkan kedalam SOHIN. Nener akan tertahan pada penampungan sementara untuk meminimalisir terjadinya penumpukan saat perhitungan. Kemudian tutup penampung sementara dibuka dan secara perlahan nener melalui jalur perhitungan dan nener akan terhitung ketika melewati kamera sensor gerak yang tertanam pada SOHIN. Data yang didapat kamera sensor gerak diteruskan melalui algoritma pemrograman menyalurkan data ke LCD dengan melihat objek yang melewati kamera sensor gerak. Setelah data diterima oleh *processor* dan LCD, maka SOHIN akan menutup otomatis jalur outlet nener yang dilaksanakan oleh dinamo *servo* jika jumlah sudah sesuai dengan pilihan jumlah nener yang dioperasikan oleh pembudidaya ya. Nener yang telah melewati proses perhitungan akan tertampung kedalam ember maupun media lain yang telah disediakan pembudidaya sebelumnya.

3.3 Tahap Pengujian Alat

Pengujian alat dilakukan setelah SOHIN telah selesai dibuat. Pengujian ini

dilakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan SOHIN dalam menghitung nener pada kolam budidaya. Bahan yang digunakan adalah benih ikan bandeng yang dilewatkan di bawah kamera sensor optik dan *motion* dengan rentang waktu pelaksanaan 15 menit. Tahapan pengujian meliputi lamanya waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan, standar operasional perhitungan dan tingkat keakuratan SOHIN.

3.4 Analisis

Sistem kerja alat ini diproses oleh *raspberry p 3b+* dengan serangkaian algoritma pemrograman yang diharapkan mampu menghitung benih ikan sebanyak 25 benih ikan bandeng per detik tiap jalur *outlet*nya. Kinerja dari alat ini dapat dilihat dari proses dan hasil yang ditampilkan pada *LCD*. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah *C++* dengan tujuan mempermudah pengolahan, mempercepat pengolahan dan mendapatkan hasil yang maksimal.

3.5 Implementasi Alat

Pengenalan SOHIN kepada pembudidaya berperan penting guna membantu mempercepat proses budidaya dalam melakukan penghitungan jumlah benih ikan bandeng. Adanya SOHIN dapat diterima para pembudidaya untuk mengatasi masalah perhitungan nener dengan sifatnya yang *portable* sehingga mudah dipindahkan dan diletakkan di berbagai tempat.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 1. Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1.	Peralatan penunjang	Rp. 4.028.000
2.	Bahan habis pakai	Rp. 360.000
3.	Perjalanan	Rp. 76.000
4.	Lain-lain	Rp. 140.000
Jumlah		Rp. 4.604.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 2. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan Alat dan Bahan	■	■	■													
Perakitan Alat dan Bahan				■	■	■	■									
Uji Coba SOHIN								■	■	■	■					
Demonstrasi SOHIN												■	■	■	■	■
Evaluasi				■			■				■					■

DAFTAR PUSTAKA

Arie, U dan D. Deejee. 2013. Panduan lengkap benih ikan konsumsi. Jakarta: Penebar Swadaya.

Briliant, Y., M. I. B. Wahid dan J. Bintoro. 2018. Prototipe sistem kontrol irigasi sawah. *Jurnal Otokrasi*. **3**(2): 95-108.

Chilmawati, D., F. Swastawati, I. Wijayanti, Ambaryanto dan B. Cahyono. 2018. Penggunaan probiotik guna peningkatan pertumbuhan, efisiensi pakan, tingkat kelulushidupan dan nilai nutrisi ikan bandeng (*Channos-channos*). *Jurnal Sains Dan Teknologi Perikanan Indonesia*. **13**(2): 119-125.

Dahriansah. 2018. Sistem pakar kerusakan processor komputer dengan metode fuzzy logic. *Seminar Nasional Royal (SENAR) 2018*. **1**(1): 149-152

Dermawan. 2016. Analisa kerusakan dan studi pemasangan kabel power supply AC control MCWP (Main Cooling Water Pump). *Jurnal Elektro*. **12**(1): 3-4.

Dzakiy, A. M., A. Buchori, F. Nurdyansyah, R. Istiyaningsih dan V. Nindita. 2017. Pembuatan desain kolam ikan bandeng berbasis konsep biosecurity bagi masyarakat petani tambak di pesisir Kabupaten Demak. *Jurnal Komunitas Dedikasi.* **1**(2): 103-111.

Purbowaskito, W dan R. Handoyo. 2017. Perancangan alat penghitung benih ikan berbasis sensor optik. *Jurnal Rekayasa Optik*. **8**(3): 141-148.

Sinaulan. 2015. Perancangan alat ukur kecepatan kendaraan menggunakan ATMega 16. *E-Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*. **1**(1): 61-70

Yutanto, J., E. P. Sinulingga dan F. Fahmi. 2018. Rancangan Penghitung Benih Ikan Portable Berbasis Arduino. *EE Seri Konferensi*. **1**(1): 80-86.

Zamroni, A., I. Mulyawan dan F. N. Priyatna. 2015. Potensi ekspor nener bandeng indonesia : peluang dan tantangan. *Jurnal Kebijakan Sosek KP*. **5**(2): 130.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing

Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Lutfi Ardiansyah
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
4	NIM	185080207111027
5	Tempat Tanggal Lahir	Sidoarjo, 10 November 2000
6	Alamat E-mail	lutfi.ardiansyah.733@gmail.com
7	Nomor Telepon/ HP	081392456816

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/ Pernah diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegaiatan	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Intitusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 15 Maret 2019

(Muhammad Lutfi Ardiansyah)
NIM. 185080207111027

Anggota 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Pinasthi Rinonce Puspita Dewi
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
4	NIM	185080207111007
5	Tempat Tanggal Lahir	Malang, 17 September 2000
6	E-mail	pinasthirinonce@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	083835753100

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/ Pernah diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegaiatan	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Intitusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 15 Maret 2019

(Pinasthi Rinonce Puspita Dewi)
NIM. 185080601111023

Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Randy Cassandra Risnandar
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
4	NIM	185080201111027
5	Tempat, Tanggal Lahir	Meulaboh, 5 Maret 2001
6	E-mail	Hellyamustika36@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085277623575

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/ Pernah diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegaiatan	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Intitusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Malang, 15 Maret 2019

(Randy Cassandra Risnandar)
NIM. 185080201111027

Dosen Pembimbing

1. IDENTITAS DIRI

Nama dan Gelar	:	Eko Sulkhani Yulianto, S.Pi, M.Si
NIP / NIDN	:	201607 870706 1 001/ -
Pangkat	:	-, IIIb
Jabatan Fungsional	:	Tenaga Pengajar
Tempat & Tanggal Lahir	:	Cilacap / 6 Juli 1987
Alamat Rumah	:	Perumahan City Side Residence R22 Kel. Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang
Telpon / HP	:	+62-81383039363
Alamat Kantor	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran 65145 Malang
Telpon / Fax Kantor	:	+62-341-553512 / +62-341-557837
Kontak E-mail	:	ekosulkhaniy@gmail.com; ekosulkhaniy@ub.ac.id
Lulusan Yang telah di hasilkan		**S1 : 6**
Mata Kuliah Yang diampu	:	Alat Penangkapan Ikan Metode Penangkapan Ikan Bahan dan Alat Penangkapan Ikan Rancang Bangun Alat Tangkap Teknologi Penangkapan Ikan Metode Observasi Bawah Air Tingkah Laku Ikan

2. RIWAYAT PENDIDIKAN (ditulis mulai dari yang terbaru)

TAHUN	**S1**	**S2**	**S3**
Nama Perguruan Tinggi	Institut Pertanian Bogor	Institut Pertanian Bogor	-
Bidang Ilmu	Ilmu Terapan (Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap)	Ilmu Terapan (Teknologi Perikanan Tangkap)	-
Tahun Masuk Lulus	2005-2010	2011-2015	-
Judul Skripsi/ Thesis	Desain Perahu Fiberglass Bantuan LPPM IPB di Desa Cikahuripan Kec. Cisolok, Sukabumi	Rekayasa Unit Lampu LED Bawah Air untuk Riset Tingkah Laku Ikan	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Dr. Ir. Budhi Harcaryo Iskandar M.Si; Fis Purwangka S.Pi, M.Si	Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Si; Dr. Ir. Sugeng H Wisudo, M.Si; Dr. Ir. Wazir Mawardi M.Si	-

3. PENGALAMAN PENELITIAN (ditulis mulai yang terbaru)

TAHUN	JUDUL PENELITIAN	SUMBER	JUMLAH PENDANAAN
2017	Studi Potensi Unggulan Perikanan Tangkap Dan Kondisi Status Pemanfaatan Sumberdayanya Di Pekalongan Jawa Tengah	BPP FPIK UB	Rp 5.000.000,-

4. PENGABDIAN MASYARAKAT/JASA KONSULTASI PAKAR (ditulis mulai dari yang terbaru)

TAHUN	JENIS PENGABDIAN, WAKTU DAN LOKASI, SUMBER DANA
2016	Kegiatan Transplantasi Terumbu Karang, Kangean Energy Indonesia, Sumenep, Jawa Timur. 2016.
2016	Kegiatan Monitoring Terumbu Karang di Kengean Energy Indonesia, Sumenep, Jawa Timur. 2016.
2017	Juri Lomba LKS Tingkat SMK Se- Jawa Timur, di Banyuwangi

5. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH (ditulis mulai yang terbaru)

TAHUN	AUTHOR/JUDUL/JURNAL/VOLUME/SERI/HALAMAN
2015	Lampu LED Bawah Air Sebagai Alat Bantu Pemikat Ikan/JTPK/ Vol 5, No 1 (2014): MEI 2014*/83-93*
2013	Desain Perahu Fiberglass Bantuan LPPM IPB di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Sukabumi /Buletin PSP/ Vol 21, No 1 (2013)/31-50

6. KEANGGOTAAN ORGANISASI PROFESI (ditulis mulai yang terbaru)

TAHUN	JABATAN / KEANGGOTAAN PROFESI / INSTITUSI
2017-2018	Member of Asian Fisheries Society (AFS)

7. CAPAIAN PATEN / HKI (ditulis mulai yang terbaru)

TAHUN	STATUS / JUDUL PATEN / HKI / NO

8. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH POPULER (ditulis dari yang terbaru)

TAHUN	AUTHOR/JUDUL/JURNAL/VOLUME/SERI/HALAMAN

9. PRESENTER SEMINAR ILMIAH INTERNATIONAL (ditulis mulai terbaru)

TAHUN	SEMINAR, LOKASI & WAKTU, JUDUL MAKALAH

10. PRESENTER SEMINAR ILMIAH NASIONAL (ditulis mulai terbaru)

TAHUN	SEMINAR, LOKASI & WAKTU, JUDUL MAKALAH

11. FASILITATOR TRAINING (ditulis dari yang terbaru)

PERIODE	JENIS TRAINING YANG DIBERIKAN, TEMPAT TRAINING

12. NARASUMBER/PEMAKALAH PADA PERTEMUAN LOKAKARYA (ditulis mulai dari yang terbaru)

TAHUN	JENIS LOKAKARYA, WAKTU DAN LOKASI, JUDUL MAKALAH

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian kelengkapan biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan bilamana diperlukan.

Malang, 15 Maret 2019



Eko Sulkhani Yulianto, S.Pi, M.Si
NIP. 201607 870706 1 001

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Peralatan penunjang

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kamera Sensor	Sebagai Sensor Optik	3	280.000	840.000
Akrilik	Sebagai Bahan Dasar	600 cm	871.000	2.613.000
Processor	Sebagai Otak Pemrograman	1	520.000	520.000
Dinamo	Sebagai Penutup Jalur	1	55.000	55.000
Total				Rp. 4.028.000

2. Bahan Habis Pakai

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kertas	Proposal		60.000	60.000
Tinta Printer	Print		250.000	250.000
Alat Tulis	Pencatatan		50.000	50.000
Total				Rp. 360.000

3. Perjalanan

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Malang-Situbondo	Transportasi	4 liter	9.500	38.000
Situbondo-Malang	Transportasi	4 liter	9.500	38.000
Total				Rp. 76.000

4. Lain-lain

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Administrasi dan publikasi	Administrasi	1	140.000	140.000
Total				Rp. 140.000

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

Nama/ NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/ minggu)	Uraian Tugas
Muhammad Lutfi Ardiansyah/ 185080207111027	PSP	Sains	4 jam	Desain alat
Pinasthi Rinonce Puspita Dewi/ 185080207111007	PSP	Sains	4 jam	Administrasi
Randy Cassandra Risnandar/ 185080201111027	PSP	Sains	4 jam	Penanggungj awab alat

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. (0341) 551611, Fax. (0341) 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id http://www.ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Lutfi Ardiansyah
NIM	:	185080207111027
Program Studi	:	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas	:	Perikanan dan Ilmu Kelautan

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM Penerapan Karsa Cipta saya dengan judul SOHIN (Sensor Optik Penghitung Nener): Kerlip Nalar Menghitung Benih Ikan Bandeng untuk Meningkatkan Produktivitas Pembudidaya di Indonesia, yang diusulkan untuk tahun anggaran 2019 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Malang, 15 Maret 2019
Yang Menyatakan,

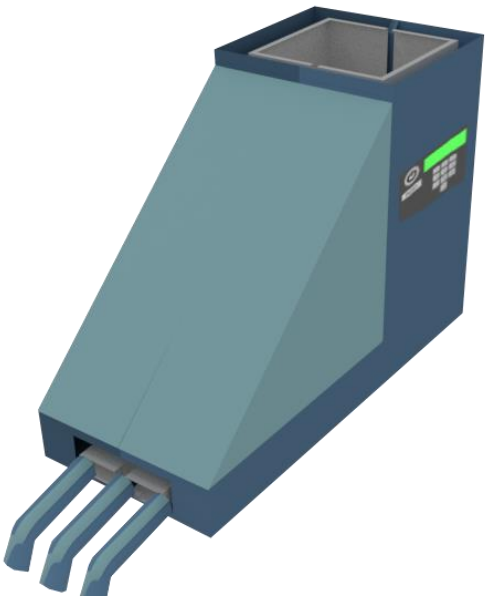
Mengetahui,
Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

(Dr. Ir. Guntur, MS.)
NIP. 19580605 198601 1 001

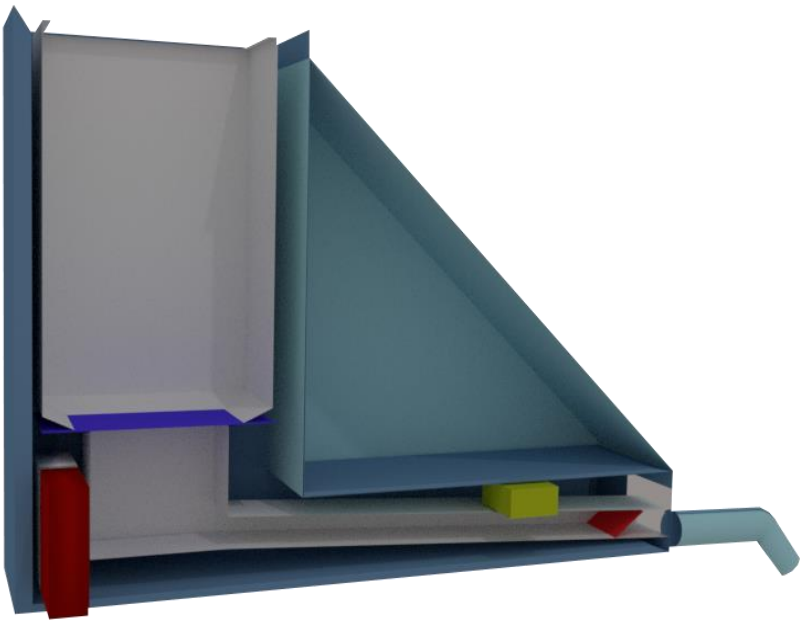
METERAI TEMPEL
6000 ENAM RIBU RUPIAH

(Muhammad Lutfi Ardiansyah)
NIM. 185080207111027

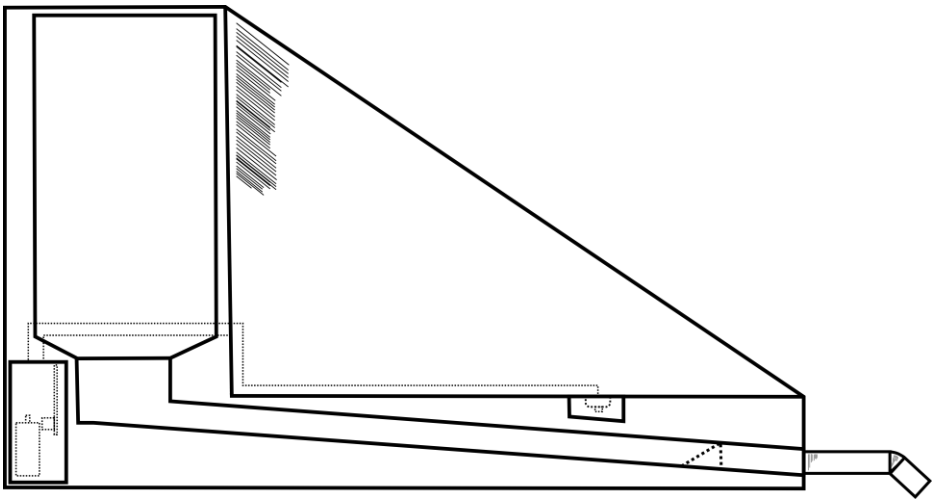
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Diterapkembangkan



Tampak Kiri



Tampak Kanan



Blueprint SOHIN